

一、计算 $\iiint_{\Omega} (x-1)^{\frac{3}{2}} dV$, 其中 $\Omega: (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 \leq 1$.

二. 利用三重积分计算下列由曲面所围成的立体的体积:

(1) $z=6-x^2-y^2$ 及 $z=\sqrt{x^2+y^2}$;

(2) $z=\sqrt{5-x^2-y^2}$ 及 $x^2+y^2=4z$.

三.(1) 求平面 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ ($a, b, c > 0$) 被三坐标面所割出的有限部分的面积.

(2) 求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $z^2=2x$ 所割下的部分的曲面的面积.

四. 计算下列对弧长的曲线积分:

(1) $\oint_L (x^2+y^2)^n ds$, 其中 L 为圆周 $x=a\cos t, y=a\sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$);

(2) $\oint_L x ds$, 其中 L 为由直线 $y=x$ 及抛物线 $y=x^2$ 所围成的区域的整个边界;

(3) $\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}} ds$, 其中 L 为圆周 $x^2+y^2=a^2$, 直线 $y=x$ 及 x 轴在第一象限内所围成的扇形的整个边界;

(4) $\int_{\Gamma} \frac{1}{x^2+y^2+z^2} ds$, 其中 Γ 为曲线 $x=e^t \cos t, y=e^t \sin t, z=e^t$ 上相应于 t 从 0 变到 2 的这段弧;

(5) $\int_{\Gamma} x^2 y z ds$, 其中 Γ 为折线 $ABCD$, 这里 A, B, C, D 依次为点 $(0, 0, 0)$ 、 $(0, 0, 2)$ 、 $(1, 0, 2)$ 、 $(1, 3, 2)$;